
Descrição do Projeto

Este repositório contém um ecossistema de dados ponta a ponta focado no legislativo brasileiro. Utilizando a **Arquitetura Medallion**, o pipeline transforma dados brutos da API de Dados Abertos em ativos analíticos de alta fidelidade para auditoria parlamentar e análise de engajamento.

🎯 Marcos Alcançados

1. **Atlas das Frentes:** Análise de diversidade partidária via Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI).
2. **Calendário Analítico:** Monitoramento de assiduidade e densidade de atividades legislativas.
3. **Raio-X CEAP:** Auditoria financeira com detecção estatística de anomalias (**Z-Score**).

Project Description

This repository hosts an end-to-end data ecosystem focused on the Brazilian legislative branch. Leveraging the **Medallion Architecture**, the pipeline transforms raw data from the Open Data API into high-fidelity analytical assets for parliamentary auditing and engagement analysis.

🎯 Key Milestones

1. **Fronts Atlas:** Political diversity analysis using the Herfindahl-Hirschman Index (HHI).
2. **Analytical Calendar:** Attendance monitoring and legislative activity density tracking.
3. **CEAP X-Ray:** Financial auditing featuring statistical anomaly detection (**Z-Score**).

📁 Estrutura de Pastas / Project Structure

DEPUTADOS/

- ├── data/ # Armazenamento local (Bronze, Silver, Gold)
- ├── src/
 - │ ├── ingestion/ # Scripts de coleta de dados (Bronze)
 - │ ├── transform/ # Scripts de processamento (Silver & Gold)
 - │ └── app_dashboard.py # Interface de visualização (Streamlit)
- ├── main.py # Orquestrador central
- ├── README.md # Documentação
- └── requirements.txt # Dependências do projeto

Criar ambiente virtual

Create virtual environment

```
python -m venv .venv
```

Ativar ambiente virtual (Windows)

Activate virtual environment

```
.venv\Scripts\activate
```

Instalar dependências necessárias

Install required dependencies

```
pip install -r requirements.txt
```

Executar orquestrador central

Run central orchestrator

```
python main.py
```

Iniciar Dashboard Streamlit

Start Streamlit Dashboard

```
streamlit run src/app_dashboard.py
```